بخش سوم: جزئیات تکمیلی و الگوریتم‌های پیشرفته

(بر اساس فایل b.pdf3)

ادامه مبحث نوبت چرخشی (Round Robin Details)

در الگوریتم RR، انتخاب اندازه **کوانتوم زمانی (Time Quantum)** حیاتی است:

- **رابطه با تعویض متن:** کوانتوم باید در مقایسه با زمان تعویض متن (Context Switch) بزرگ باشد.
  - مثال: اگر کوانتوم ۱۰ واحد باشد و تعویض متن هم ۱۰ واحد زمان ببرد، ۵۰٪ توان پردازنده هدر می‌رود!
- **قانون ۸۰ درصد:** یک قانون سرانگشتی می‌گوید کوانتوم باید به اندازه‌ای باشد که **۸۰٪** از انفجارهای CPU کوتاه‌تر از آن باشند. این کار باعث می‌شود اکثر پردازه‌ها در همان نوبت اول کارشان تمام شود و سربار سیستم کم شود.

جزئیات تکمیلی زمان‌بندی اولویتی

نکته درباره اعداد اولویت: در سیستم‌های مختلف متفاوت است.

- در برخی سیستم‌ها: عدد بزرگتر = اولویت بالاتر.
- در یونیکس/لینوکس و این کتاب: **عدد کوچکتر = اولویت بالاتر** (مثلاً اولویت ۱ از اولویت ۱۰ بالاتر است).

مثال ۱: محاسبه زمان انتظار در اولویت ساده

۵ پردازه زیر را در نظر بگیرید (زمان ورود همگی = ۰):

پردازه	زمان انفجار	اولویت
1P	۱۰	۳
2P	۱	۱ (بالاترین)
3P	۲	۴
4P	۱	۵ (پایین‌ترین)
5P	۵	۲

ترتیب اجرا (بر اساس اولویت):

1. پردازه 2P (اولویت ۱) <- زمان ۰ تا ۱
2. پردازه 5P (اولویت ۲) <- زمان ۱ تا ۶
3. پردازه 1P (اولویت ۳) <- زمان ۶ تا ۱۶
4. پردازه 3P (اولویت ۴) <- زمان ۱۶ تا ۱۸
5. پردازه 4P (اولویت ۵) <- زمان ۱۸ تا ۱۹

محاسبه زمان انتظار:

- برای 2P: صفر
- برای 5P: ۱
- برای 1P: ۶
- برای 3P: ۱۶
- برای 4P: ۱۸
- **میانگین:** ۸.۲ میلی‌ثانیه = ۵ / (۱۸ + ۱۶ + ۶ + ۱ + ۰)

ترکیب اولویت و نوبت چرخشی (Priority + RR) - سوال امتحانی

سؤال: اگر چند پردازه **اولویت یکسان** داشته باشند، چه کنیم؟ **جواب:** بین آن‌ها از الگوریتم **RR (نوبت چرخشی)** استفاده می‌کنیم.

مثال: پردازه‌های زیر با کوانتوم زمانی **۲ میلی‌ثانیه**:

پردازه	زمان انفجار	اولویت
1P	۴	۳
2P	۵	۲
3P	۸	۲
4P	۷	۱ (بالاترین)
5P	۳	۳

تحلیل اجرا:

1. **اولویت ۱:** فقط 4P است. پس کامل اجرا می‌شود (زمان ۰ تا ۷).

2. **اولویت ۲:** شامل 2P و 3P است. بین این دو نوبت چرخشی (با کوانتوم ۲) اجرا می‌شود:
    - 2P (۲ واحد) -> باقیمانده ۳ -> زمان ۷ تا ۹
    - 3P (۲ واحد) -> باقیمانده ۶ -> زمان ۹ تا ۱۱
    - 2P (۲ واحد) -> باقیمانده ۱ -> زمان ۱۱ تا ۱۳
    - 3P (۲ واحد) -> باقیمانده ۴ -> زمان ۱۳ تا ۱۵
    - 2P (۱ واحد) -> تمام شد -> زمان ۱۵ تا ۱۶
    - 3P (۴ واحد) -> تمام شد (چون رقیبی ندارد پشت سر هم اجرا می‌شود) -> زمان ۱۶ تا ۲۰

اولویت ۳: شامل 1P و 5P است. بین این دو نیز نوبت چرخشی اجرا می‌شود (و الی آخر).

۵. زمان‌بندی صف چندسطحی (Multilevel Queue)

این روش برای کلاس‌بندی پردازه‌هاست.

- **ساختار:** صف‌های جداگانه (مثلاً صف Foreground برای تعاملی‌ها و Background برای دسته‌ای‌ها).
- **ویژگی مهم:** پردازه در صفی که وارد می‌شود **می‌ماند** و نمی‌تواند به صف دیگری برود. (سربار کم، اما انعطاف‌پذیری کم).
- **مثال ۴ سطحی:**
    1. پردازه‌های بلادرنگ (Real-time) - بالاترین اولویت
    2. پردازه‌های سیستمی
    3. پردازه‌های تعاملی
    4. پردازه‌های دسته‌ای (Batch) - پایین‌ترین اولویت

۶. زمان‌بندی صف با بازخورد چندسطحی (MLFQ)

تفاوت اصلی با قبلی: پردازه می‌تواند بین صف‌ها **جابه جا** شود.

هدف: جدا کردن پردازه‌ها بر اساس رفتارشان (CPU-Bound یا I/O-Bound).

سناریوی استاندارد (مثال ۳ صفه)

- **صف 0Q:** کوانتوم = ۸ (اولویت بالا)
- **صف 1Q:** کوانتوم = ۱۶ (اولویت متوسط)
- **صف 2Q:** روش FCFS (اولویت پایین)

منطق حرکت:

1. پردازه جدید وارد 0Q می‌شود.
2. اگر در ۸ میلی‌ثانیه تمام شد <- عالی (چون I/O Bound بوده).
3. اگر تمام نشد <- معلوم است پردازه طولانی است، پس به **تهِ صف 1Q** سقوط می‌کند.
4. در 1Q یک شانس دیگر (۱۶ میلی‌ثانیه) می‌گیرد. اگر باز هم تمام نشد <- به **تهِ صف 2Q** تبعید می‌شود.
5. در 2Q فقط زمانی اجرا می‌شود که 0Q و 1Q خالی باشند.

پارامترهای ۵ گانه MLFQ

برای طراحی کامل این سیستم، باید ۵ مورد را مشخص کنیم:

1. تعداد صف‌ها.
2. الگوریتم زمان‌بندی هر صف.
3. قانون **ارتقاء**: چه زمانی پردازه به صف بالاتر برود؟ (مثلاً برای جلوگیری از گرسنگی/Aging).
4. قانون **تنزل**: چه زمانی پردازه به صف پایین‌تر بیفتد؟ (وقتی کل کوانتوم را مصرف کرد).
5. قانون **ورود**: پردازه جدید وارد کدام صف شود؟ (معمولاً بالاترین صف).

پایان بخش الگوریتم‌ها و فصل ۵